TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MONCLOVA

Tarea 2.1

Modelado conceptual E-R y E-R extendido: biblioteca escolar

Asignatura: Fundamentos de Bases de Datos

Unidad: Unidad 2. Diseño de Bases de Datos con el modelo E-R

Alumno: Aldo Alberto Barajas Ancira

Número de control: I24050397

Docente: Rubén Riojas

Fecha: 7 de noviembre de 2026

Caso de estudio académico: biblioteca escolar de una institución de educación superior.

Índice de contenidos

1. Resumen y objetivo 2. Situación problemática y alcance 3. Reglas de negocio 4. Entidades y atributos 5. Relaciones y cardinalidades 6. E-R extendido: especialización y agregación 7. Justificación y validación 8. Conclusiones y fuentes Anexos A-C. Diagramas formales de alta resolución

1. Resumen y objetivo

Se modela la administración de préstamos de ejemplares físicos en una biblioteca escolar. El producto es un esquema conceptual independiente del motor de base de datos y diseñado para describir libros, autores, colecciones, ejemplares, usuarios, préstamos e incidencias. Se identifican restricciones de integridad que pueden representarse gráficamente y otras que requieren reglas de aplicación o restricciones adicionales al convertirlo al modelo lógico.

Objetivo: documentar el dominio, describir entidades y atributos con notación Chen, precisar cardinalidad mínima y máxima, y extender el esquema mediante generalización y agregación.

2. Contexto, problemática y alcance

En una biblioteca de educación superior pueden coexistir registros bibliográficos, múltiples ejemplares de un mismo título y préstamos con fechas de devolución distintas. Un control por hojas de cálculo dificulta identificar la disponibilidad real de una copia, asignar préstamos a personas concretas y conservar evidencia de daños o retrasos. El modelo propuesto es un caso verosímil de estudio; no se afirma que los datos pertenezcan a una institución real.

Incluye: catálogo bibliográfico, autores, colecciones temáticas, ejemplares físicos, personas con subtipo estudiante/docente, préstamos históricos e incidencias. Excluye: adquisiciones, pagos, multas monetarias, reservaciones y autenticación de usuarios. Se evita inflar el dominio con procesos ajenos a la competencia de esta tarea.

3. Reglas de negocio

RN01. Cada libro se identifica de forma única por ISBN y puede tener cero o muchos ejemplares físicos; cada ejemplar corresponde a un solo libro.

RN02. Cada libro tiene al menos un autor registrado; un autor puede participar en varios libros y puede incorporarse antes de publicar un libro en el catálogo.

RN03. Una colección temática puede agrupar cero o varios libros y un mismo libro puede aparecer en varias colecciones.

RN04. Cada persona se identifica por id_persona y se especializa obligatoriamente en estudiante o docente; los subtipos son excluyentes.

RN05. Un estudiante tiene matrícula única; un docente tiene número de empleado único dentro del sistema.

RN06. Una persona puede tener cero o muchos préstamos históricos. Cada préstamo corresponde a una persona y un ejemplar físico.

RN07. Un ejemplar puede aparecer en múltiples préstamos a lo largo del tiempo, pero nunca en dos préstamos activos simultáneamente.

RN08. fecha_límite no puede ser anterior a fecha_salida; fecha_devolucion es opcional mientras la copia no se entregue.

RN09. Un préstamo puede ocasionar cero o varias incidencias; cada incidencia pertenece a un solo préstamo.

RN10. El historial de préstamos e incidencias se conserva: la baja operativa de libros o usuarios no debe borrar eventos históricos.

RN11. Los teléfonos son multivalorados; el nombre se analiza como atributo compuesto; edad_obra y días_atraso son atributos derivados.

RN12. La disponibilidad actual resulta del estado del ejemplar y de la ausencia de un préstamo activo, no de un campo redundante editable sin control.

4. Catálogo de entidades y atributos

Entidad	Clave	Atributos relevantes / tipo
Persona	id_persona	nombre {nombres, apellido_paterno, apellido_materno}: compuesto; correo: simple; teléfonos: multivalorado
Estudiante	id_persona (hereda)	matrícula: única; semestre: simple
Docente	id_persona (hereda)	número_empleado: único; departamento: simple
Libro	isbn	título y año_publicación: simples; /edad_obra: derivado
Ejemplar	id_ejemplar	código_inventario: único; estado: simple
Autor	id_autor	nombre: simple
Colección	id_coleccion	nombre: simple
Préstamo	id_prestamo	fecha_salida, fecha_límite, fecha_devolución: simples; /días_atraso: derivado
Incidencia	id_incidencia	tipo, fecha, observación: simples

Convención: una barra / marca atributo derivado. Los identificadores de subtipos corresponden al identificador de Persona; no son claves independientes. Los atributos multivalorados se normalizarían posteriormente mediante una relación adicional.

5. Relaciones, cardinalidad y participación

Se utiliza la expresión (mínimo..máximo) en cada extremo: el valor cercano a una entidad indica cuántas instancias de esa entidad pueden estar relacionadas con una instancia del extremo opuesto. Por ejemplo, junto a Libro se indica 1 (un ejemplar pertenece a un libro) y junto a Ejemplar se indica 0..* (un libro admite muchos ejemplares).

Relación	Cardinalidad y sentido	Participación / restricción
Autor - ESCRIBE - Libro	Autor: 0..* libros; Libro: 1..* autores	Libro total; Autor parcial
Colección - AGRUPA - Libro	Colección: 0..* libros; Libro: 0..* colecciones	Ambos parcial; N:M
Libro - TIENE - Ejemplar	Libro: 0..* ejemplares; Ejemplar: 1 libro	Ejemplar total
Persona - REALIZA - Préstamo	Persona: 0..* préstamos; Préstamo: 1 persona	Préstamo total
Ejemplar - SOBRE - Préstamo	Ejemplar: 0..* préstamos; Préstamo: 1 ejemplar	Préstamo total
Préstamo - GENERA - Incidencia	Préstamo: 0..* incidencias; Incidencia: 1 préstamo	Incidencia total

6. E-R extendido: especialización y agregación

Especialización / generalización. Persona es supertipo conceptual abstracto; Estudiante y Docente son subtipos con atributos propios. La regla es total (toda persona del sistema pertenece a un subtipo) y disjunta (no puede pertenecer a los dos a la vez). La figura E-RE representa ambas restricciones con el conector ISA marcado d/T.

Agregación. El hecho de que una Persona realiza un Préstamo sobre un Ejemplar se trata como un agregado conceptual AG_EVENTO_PRÉSTAMO. Una Incidencia registra información relativa a ese hecho de negocio. Esto permite hablar de una relación entre una entidad y un hecho compuesto sin introducir una nueva tabla: en una implementación relacional, Incidencia conserva la referencia obligatoria a id_préstamo. La figura de agregación es una vista conceptual adicional, no un segundo préstamo independiente.

7. Justificación y control de consistencia

Se separan Libro (obra bibliográfica) y Ejemplar (copia física) para evitar atribuir disponibilidad a un título cuando una sola copia está prestada. Préstamo se trata como entidad de evento, en lugar de esconder fechas y cambios de estado dentro de una relación N:M sin identidad. Los autores y las colecciones usan relaciones N:M porque un libro admite varias autorías y puede integrarse en varios agrupamientos.

Se conservan los préstamos históricos en lugar de sustituir el préstamo previo al devolver un libro. La participación obligatoria de Préstamo en Persona y Ejemplar permite impedir eventos huérfanos. El sistema lógico deberá añadir unicidad condicional de préstamos activos, validación temporal y restricciones de borrado, ya que la cardinalidad básica por sí sola no expresa esos invariantes.

7.1 Ejemplos de validación

Caso	Evaluación esperada
Crear ejemplar sin ISBN asociado	Rechazar: todo ejemplar referencia un Libro

Caso	Evaluación esperada
Registrar segundo préstamo activo del mismo ejemplar	Rechazar: no se permiten solapamientos activos
Crear libro sin autores	Rechazar al confirmar alta definitiva; participación Libro 1..*
Registrar persona sin subtipo	Rechazar: especialización total
Registrar persona como docente y estudiante	Rechazar: especialización disjunta
Eliminar préstamo con incidencia	Conservar historial o impedir borrado; evitar cascadas destructivas

8. Conclusiones

El modelo E-R aporta una representación verificable del dominio y sus cardinalidades; el E-RE permite formalizar jerarquías y hechos agregados. La principal conclusión es que la calidad del diseño no depende de dibujar muchas entidades sino de justificar claves, dependencias, mínimos de participación y restricciones que puedan verificarse con casos concretos. La conversión a tablas deberá preservar estas decisiones sin confundir propiedades derivadas con datos base.

Referencias técnicas

IBM. (2024). What is an entity relationship diagram? https://www.ibm.com/think/topics/entity-relationship-diagram

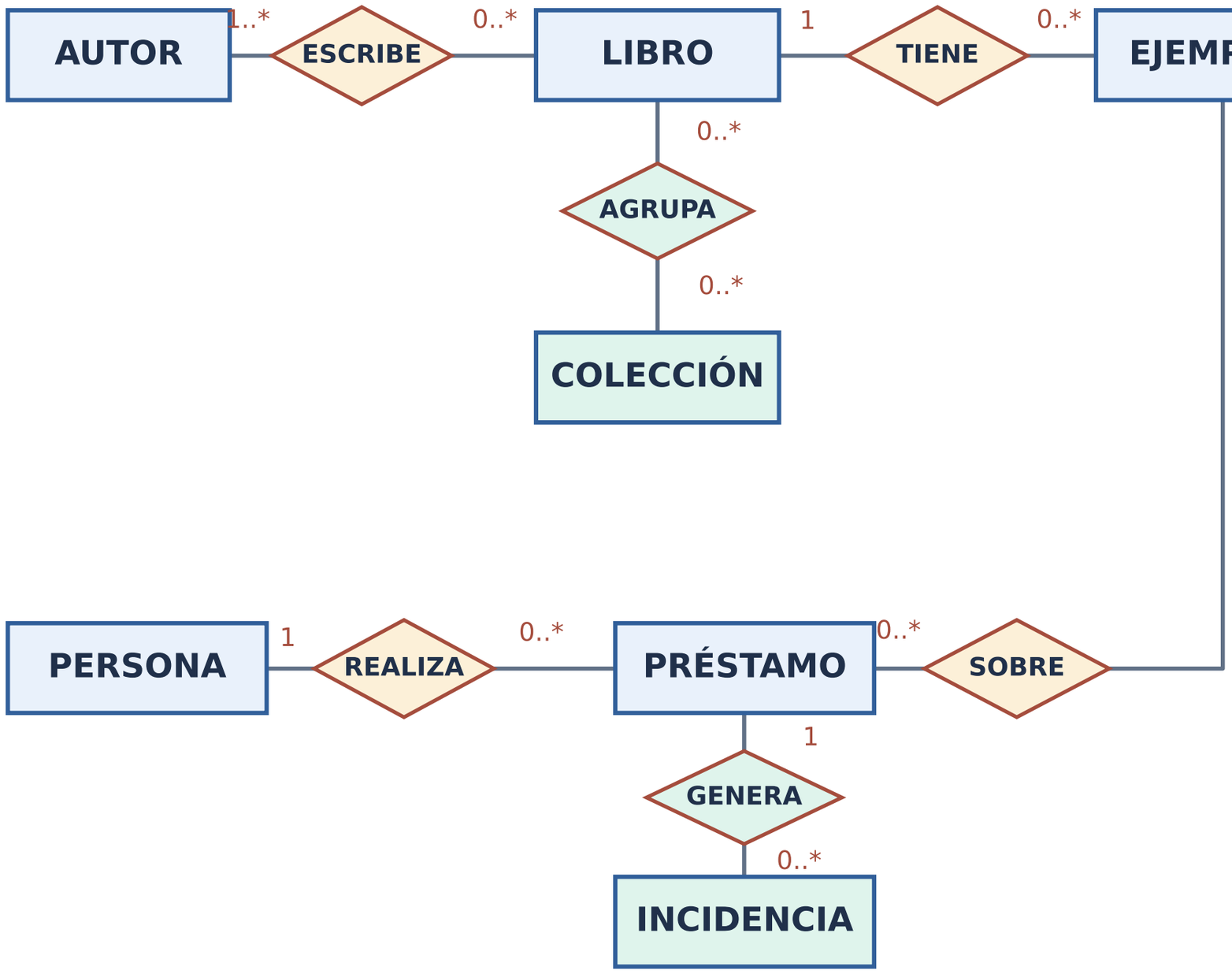
Object Management Group. (2017). Unified Modeling Language, Version 2.5.1. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/

Elaboración propia: caso, reglas de negocio y diagramas académicos en notación Chen simplificada (2026).

Anexos: A. E-R conceptual; B. tipos de atributos; C. E-R extendido. Los tres diagramas se entregan además en SVG, PNG, PDF y formato editable Draw.io.

DIAGRAMA E-R CONCEPTUAL | BIBLIOTECA ESCOLAR

Notación Chen simplificada: entidades, relaciones y cardinalidades min..max (cada extremo describe las instancias que corresponden a la entidad opuesta)

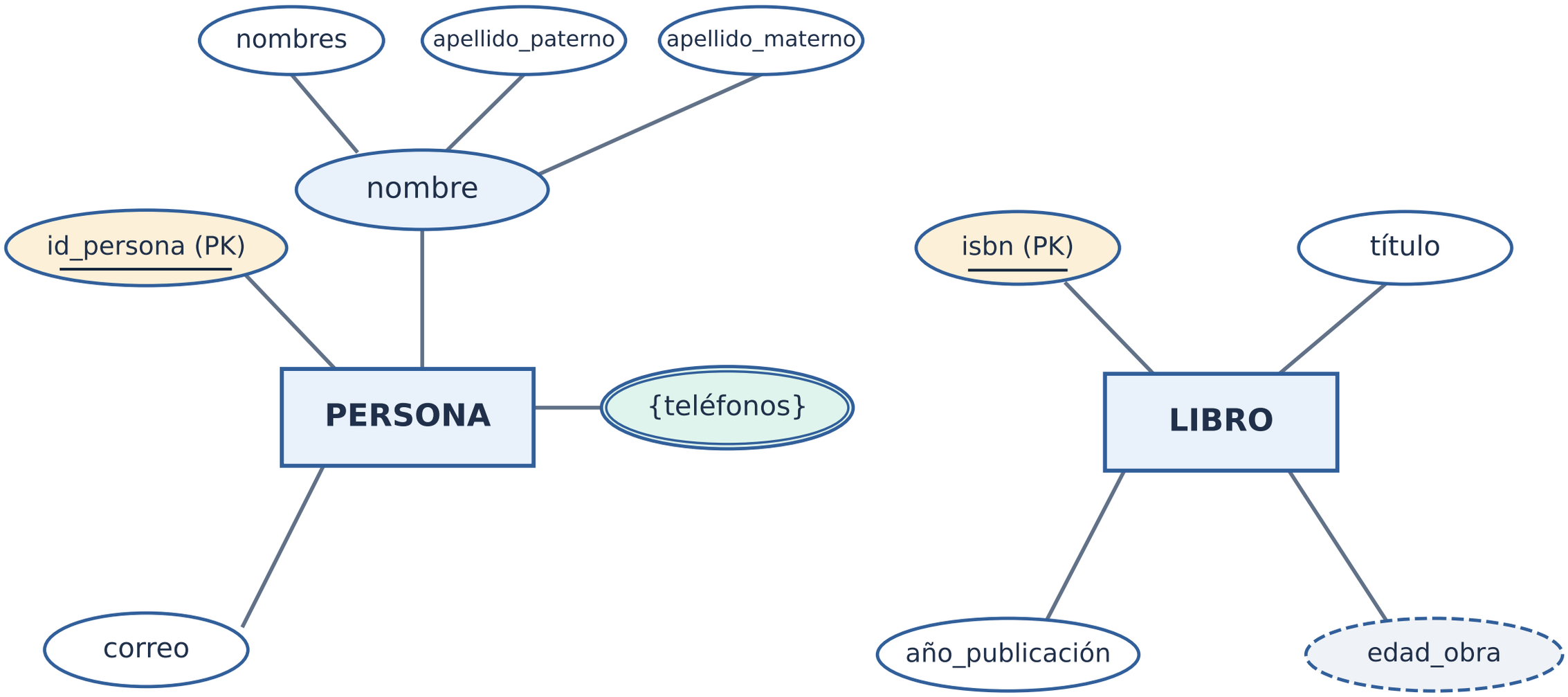


REGLAS COMPLEMENTARIAS
Persona -> estudiante o docente (total y disjunta). Ver E-RE.
Un ejemplar puede tener muchos préstamos HISTÓRICOS, pero solo uno activo a la vez.

LECTURA
0..* = cero o muchos
1..* = uno o muchos
1 = exactamente uno
La participación obligatoria se indica donde el mínimo es 1.

ATRIBUTOS EN NOTACIÓN CHEN | TIPOS Y DEPENDENCIAS

Ejemplos de atributos clave, compuestos, multivalorados y derivados. La lista completa se encuentra en el reporte.



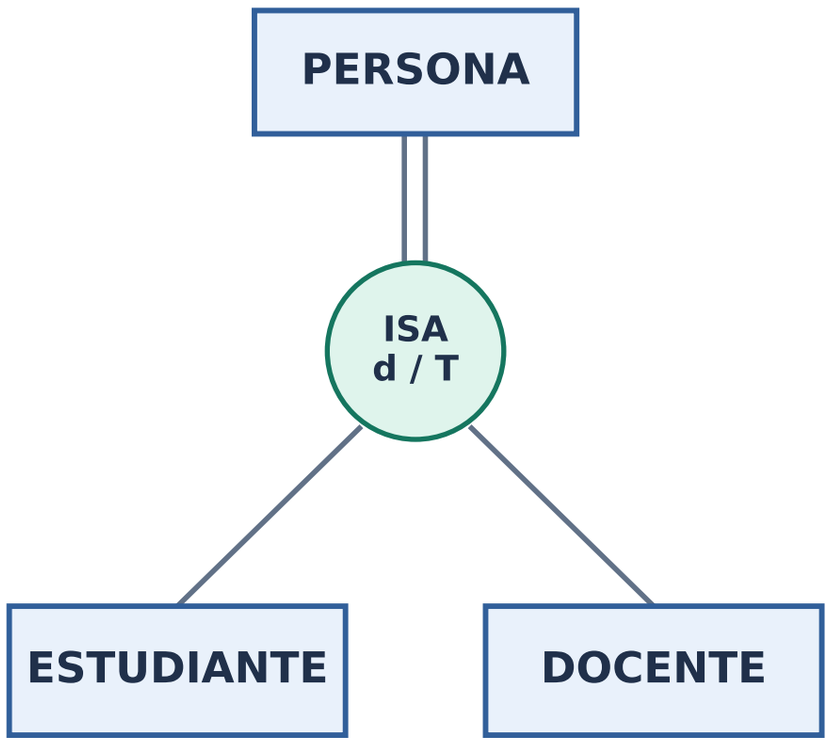
LEYENDA: CLAVE = atributo subrayado (PK) · COMPUESTO = nombre con tres componentes
MULTIVALORADO = doble óvalo · DERIVADO = óvalo discontinuo

Ejemplo: edad_obra = año de consulta - año_publicación · teléfonos: 0..* por persona

E-R EXTENDIDO (E-RE) | GENERALIZACIÓN Y AGREGACIÓN

Dos recursos de abstracción complementarios al diagrama de entidades y relaciones

A · JERARQUÍA DE PERSONAS



d = disjunta: una persona no es estudiante y docente a la vez.
T = total: toda persona debe ser de uno de los dos subtipos.
Estudiante aporta matrícula/semestre; Docente aporta núm. empleado/depto.

B · AGREGACIÓN DEL EVENTO DE PRÉSTAMO



El agregado representa el hecho de préstamo vinculado a una incidencia.
No crea una tabla independiente; Incidencia referencia id_préstamo.